5.1 Hur stor är sannolikheten?

1 I en påse finns 2 röda och 3 gula kulor. Ebba tar en kula, lägger tillbaka den, blandar och tar en kula igen. Hur stor är sannolikheten att

a) båda kulorna är gula

b) den första är röd och den andra är gul

Svara i bråkform.

2 En spårvagn går var 12:e minut. Ella kommer till hållplatsen utan att veta när vagnen går.

a) Hur stor är sannolikheten att vagnen kommer inom 3 minuter?

b) Hur stor är risken att hon måste vänta minst 8 minuter?

3 En fusktärning har sannolikheterna i tabellen.

a) Hur stor är sannolikheten att tärningen visar en sexa?

b) Hur stor är sannolikheten för ett jämnt antal prickar?

c) Du kastar två gånger. Hur stor är sannolikheten att det första kastet ger en femma och det andra en sexa?

Prickar	P
1	0,10
2	0,10
3	0,15
4	0,15
5	0,20
6	?

4 Du kastar en vanlig tärning tre gånger. Hur stor är sannolikheten att du inte får någon etta eller tvåa? Svara i bråkform.

5 Omar tar slumpmässigt en kula ur skål A, sedan en ur skål B och sist en ur skål C. Skål A har 2 röda och 3 blå kulor, skål B har 1 röd och 4 blå och skål C har 3 röda och 3 blå. Hur stor är sannolikheten att

a) alla tre är röda b) alla tre är blå

5.2 Oberoende och beroende händelser

6 I en låda ligger 4 vita och 4 svarta strumpor. Liam tar slumpmässigt två strumpor.

a) Rita ett träddiagram.

b) Hur stor är sannolikheten att han får två strumpor av samma färg? Avrunda till hela procent.

7 I en plånbok finns tre tiokronor och två femkronor. Du tar två mynt utan att lägga tillbaka. Hur stor är sannolikheten att du får

a) två tiokronor b) en av varje sort

Svara i procent.

8 På väg till skolan passerar Hugo tre trafikljus. Sannolikheten att de visar rött är 50 %, 40 % och 30 %. Hur stor är sannolikheten att

a) det första visar rött och de andra två grönt

b) minst ett av ljusen visar grönt

9 I en påse ligger tre röda och en blå kula. Du tar två kulor utan återläggning. Vilket påstående är rätt? Förklara.

A: P(båda röda) = $\frac{9}{16}$ B: P(båda röda) = $\frac{1}{2}$ C: P(båda röda) = $\frac{3}{4}$

10 En kortlek har 52 kort, varav 13 hjärter och 4 ess. Du drar två kort utan återläggning. Hur stor är sannolikheten att

a) båda korten är hjärter

b) minst ett av korten är ett ess

Avrunda till tiondels procent.

5.3 Kombinatorik

11 Med siffrorna 2, 4, 6 och 8 bildas fyrsiffriga tal.

a) Hur många tal kan bildas om alla siffror ska vara olika?

b) Hur många tal kan bildas om samma siffra får förekomma flera gånger?

c) Hur många av talen i a) är större än 6 000?

12 En pinkod har fyra siffror 0–9. Anta att man inte vet koden och prövar sig fram. Varje försök tar 5 sekunder. Hur lång tid tar det att testa alla koder? Avrunda till hela timmar.

13 Tänk dig att en registreringsskylt har två bokstäver följt av fyra siffror. 23 bokstäver får användas. Hur många olika skyltar kan det finnas?

14 Fyra personer, A, B, C och D, sätter sig slumpmässigt på fyra stolar i rad. Hur stor är sannolikheten att A och B hamnar bredvid varandra?

15 På en fest är n personer. Alla tar i hand med alla andra en gång.

a) Förklara varför antalet handslag kan räknas ut med $\frac{n(n-1)}{2}$.

b) Hur många handslag blir det om det är 12 personer?

c) Det blev 45 handslag. Hur många personer var det?

5.4 Tabeller och diagram

16 Tabellen visar resultatet av 20 tärningskast. Ta reda på

a) medelvärdet

b) medianen

c) typvärdet

d) variationsbredden

Resultat	Frekvens
1	2
2	4
3	3
4	5
5	2
6	4

17 I en förening finns 50 medlemmar: 10 vuxna, 25 pojkar och 15 flickor. Pojkarnas medelålder är 14 år och flickornas 15 år. Medelåldern för alla medlemmar är 20 år. Vilken är medelåldern för de vuxna?

18 Tabellen visar åldern på de boende i ett hus.

a) Ungefär vilken är medelåldern? Räkna med att alla i en klass är i mitten av intervallet.

b) I vilket intervall ligger medianen?

c) Vilket är det största värde som variationsbredden kan ha?

Ålder	Antal
0–20	12
20–40	18
40–60	14
60–80	6

19 Medelvärdet av tre olika naturliga tal är 10 och medianen är 12. Vilken är den minsta och den största möjliga variationsbredden?

20 Medelvärdet av sex tal är m. Om talet k läggs till blir medelvärdet av de sju talen $2m$. Uttryck k med hjälp av m.